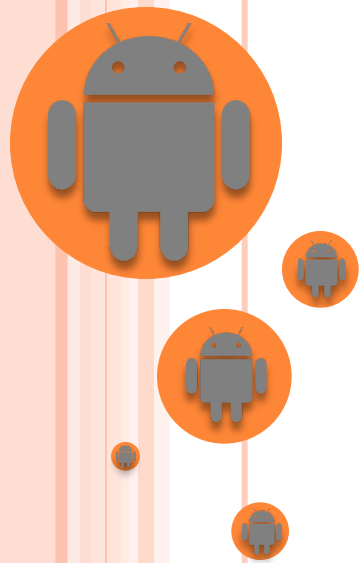
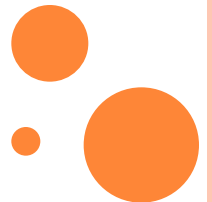


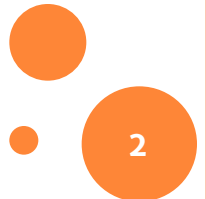


GEOLOCALIZACIÓN



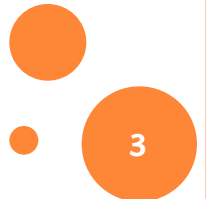
GEOLOCALIZACIÓN

- Funcionalidad para obtener la ubicación actual
 - Latitud + Longitud
- Se usan las APIs del servicio Location and Context de Google Play Services
 - Interfaces simples
 - Optimizado para rendimiento del sistema y batería
 - Constantemente actualizadas



GEOLOCALIZACIÓN

- La localización puede realizarse en:
 - Primer plano (con una actividad abierta o con un servicio en primer plano)
 - Segundo plano (comparte ubicación con otras apps u otros usuarios)
- La precisión de la ubicación será:
 - Aproximada (radio de 3 km)
 - Precisa (por debajo de 50 m)



GEOLOCALIZACIÓN

- Para incluir la geolocalización en nuestra aplicación:
 - En el gradle del modulo, en las dependencies:

```
dependencies {  
    ...  
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:21.3.0'  
}
```

- En el manifiesto del Proyecto, el permiso correspondiente:

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
```

- Los permisos pueden ser:
 - ACCESS_FINE_LOCATION: GPS + Wi-Fi + Red móvil
 - Tan preciso como sea posible
 - ACCESS_COARSE_LOCATION: Wi-Fi + Red móvil
 - Precisión nivel "bloque de edificios en una ciudad"
 - ACCESS_BACKGROUND_LOCATION: Para localización en segundo plano, combinado con los dos anteriores.

Información de: https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/location#location_permissions



GEOLOCALIZACIÓN

- Para obtener la última posición conocida
 - Habitualmente coincidirá con la actual
 - Pero no tiene por qué
 - Hay que instanciar el proveedor de posiciones

```
FusedLocationProviderClient proveedordelocalizacion =  
    LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this);
```

La actividad

- Llamar a *getLastLocation()* y añadir listeners

```
proveedordelocalizacion.getLastLocation()  
    .addOnSuccessListener(this, new OnSuccessListener<Location>() {  
        @Override  
        public void onSuccess(Location location) {  
            ...  
        }  
    })  
    .addOnFailureListener(this, new OnFailureListener() {  
        @Override  
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {  
            ...  
        }  
    });
```

Requiere la comprobación de permisos
en tiempo de ejecución

Qué hacer si no da error

Qué hacer si da error



GEOLOCALIZACIÓN

- El objeto *Location* contiene los datos referentes a la posición
- La ubicación a veces puede ser null, por lo que conviene hacer una comprobación

```
public void onSuccess(Location location) {  
    if (location != null) {  
        etiQLatitud.setText("Latitud: " + location.getLatitude());  
        etiQLongitud.setText("Longitud: " + location.getLongitude());  
    } else {  
        etiQLatitud.setText("Latitud: (desconocida)");  
        etiQLongitud.setText("Longitud: (desconocida)");  
    }  
}
```

- La opción *getCurrentLocation()* puede dar una ubicación más actualizada pero consume más recursos.



GEOLOCALIZACIÓN

- Para detectar cambios de posición
 - Crear un objeto ***LocationRequest*** por medio de la clase ***LocationRequest.Builder*** con las características que se deseen
 - ***setIntervalMillis***: cada cuántos milisegundos debe actualizarse
 - ***setMinUpdateIntervalMillis***: tasa más rápida en milisegundos entre actualizaciones.
 - ***setPriority***: Precisión y tipo de localización que se desea.
 - ...

```
LocationRequest petition = LocationRequest.Builder(10000)
    .setMinUpdateIntervalMillis(5000)
    .setPriority(Priority.PRIORITY_HIGH_ACCURACY)
    .build();
```

El constructor Builder puede tener como parámetro el intervalo de actualización en milisegundos

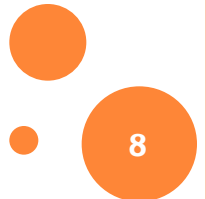


GEOLOCALIZACIÓN

- Para detectar cambios de posición
 - Posibles prioridades:
 - **Priority.PRIORITY_HIGH_ACCURACY** :
 - Para la máxima precisión posible, p.e., aplicaciones que muestren la ubicación en tiempo real, acceden a GPS.
 - Adecuado junto con `setIntervalMillis()` a 5 segundos
 - **Priority.PRIORITY_BALANCED_POWER_ACCURACY** :
 - Útil para recibir actualizaciones de ubicación en 2º plano
 - Adecuado junto con `setIntervalMillis()` a 60 minutos y `setMinUpdateIntervalMillis()` a 1 minuto
 - Precisión nivel “bloque de edificios en una ciudad”, usan WiFi o Telefonía.

Información de:

<https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/location/LocationRequest>

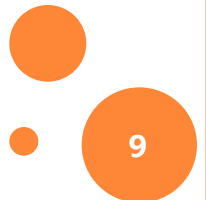


GEOLOCALIZACIÓN

- Para detectar cambios de posición
 - Posibles prioridades:
 - *Priority.PRIORITY_LOW_POWER*:
 - Para un mínimo impacto energético
 - Precisión nivel "ciudad"
 - *Priority.PRIORITY_PASSIVE* :
 - Para impacto energético nulo
 - Recibe las actualizaciones de ubicación generadas por otras aplicaciones

Información de:

<https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/location/LocationRequest>



GEOLOCALIZACIÓN

- Para detectar cambios de posición
 - Crear un *LocationCallback* en el *onCreate()* de la actividad indicando qué hacer cuando se actualiza la posición

```
LocationCallback actualizador = new LocationCallback() {  
    @Override  
    public void onLocationResult(LocationResult locationResult) {  
        super.onLocationResult(locationResult);  
        if (locationResult!=null) {  
            etiqLat.setText("Latitud: " +  
                locationResult.getLastLocation().getLatitude());  
            etiqLong.setText("Longitud: " +  
                locationResult.getLastLocation().getLongitude());  
        }  
        else{  
            etiqLat.setText("Latitud: (desconocida)");  
            etiqLong.setText("Longitud: (desconocida)");  
        }  
    }  
};
```

locationResult contiene TODAS las localizaciones



GEOLOCALIZACIÓN

- Para detectar cambios de posición
 - Iniciar la captura de los cambios de posición



- Detener la captura de los cambios de posición



GEOLOCALIZACIÓN

- A partir de Android 8 se limita el número de veces que se puede solicitar la localización
 - En primer plano : cuando se necesite
 - En segundo plano: solo unas veces por hora (así lo indica Google)



GEOLOCALIZACIÓN

○ Ejercicio 1

- Crear una aplicación que vaya mostrando en una actividad las coordenadas por donde nos vamos moviendo



GEOLOCALIZACIÓN

○ Ejercicio 1

- El Emulador permite establecer ubicaciones de forma manual:

